Evidencia — LAB-01 03 — Seudonimización y separación de funciones

Dato	Valor
Estudiante	Cristopher Enrique Sánchez Castañeda
Matrícula	20434863
Grupo	403
Actividad	Actividades 3 y 4 — Seudonimización y separación de funciones
Script	`sql/03-seudonimizacion.sql`
Fecha de ejecución	23/10/2026, 18:35 h

Paso 1. Esquemas `pii` y `analitica`, tabla `pii.mapa_cliente` y tokens generados (`SELECT * FROM pii.mapa_cliente;`)

```
PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01> docker exec -it lab01-postgres psql -U postgres -d l
ab01 -P pager=off -e -f /sql/03-seudonimizacion.sql
DROP SCHEMA
DROP SCHEMA IF EXISTS pii CASCADE;
psql:/sql/03-seudonimizacion.sql:5: NOTICE:  schema "pii" does not exist, skipping
DROP SCHEMA
CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA
CREATE SCHEMA analitica;
CREATE SCHEMA
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
  token UUID PRIMARY KEY,
  cliente_id BIGINT UNIQUE REFERENCES public.clientes(id)
);
CREATE TABLE
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION
INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;
INSERT 0 5
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                token                 | cliente_id
--------------------------------------+------------
 3eb82d59-f14e-4a19-9e59-31d4a38dc5f8 |          1
 4642a3b6-9b92-4a13-8996-95cec15a1377 |          2
 70a587f7-e5c2-4514-ae57-e8c4c3e32be1 |          3
 8ae88021-2054-4488-b997-f2b7ad95a46e |          4
 e0e7d1a6-14ac-4558-a300-0aa106cf3e1a |          5
(5 rows)
```

Paso 2. Conjunto analítico sin nombre, correo, teléfono ni RFC (`SELECT * FROM analitica.clientes;`)

```
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
  m.token AS cliente_token,
  c.edad,
  c.ciudad,
  c.codigo_postal,
  c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c ON c.id = m.cliente_id;
SELECT 5
SELECT * FROM analitica.clientes;
           cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
-------------------------------------+------+------------+---------------+------------
 3eb82d59-f14e-4a19-9e59-31d4a38dc5f8 |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-24
 4642a3b6-9b92-4a13-8996-95cec15a1377 |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-24
 70a587f7-e5c2-4514-ae57-e8c4c3e32be1 |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-24
 8ae88021-2054-4488-b997-f2b7ad95a46e |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-24
 e0e7d1a6-14ac-4558-a300-0aa106cf3e1a |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-24
(5 rows)
```

Paso 3. Consulta permitida como analista: `SET ROLE analista;` + `SELECT * FROM analitica.clientes;`

```
DO $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'analista') THEN
    CREATE ROLE analista NOLOGIN;
  END IF;
END $$;
DO
GRANT USAGE ON SCHEMA analitica TO analista;
GRANT
GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
GRANT
                                  Access privileges
  Schema   |   Name   | Type  |     Access privileges     | Column privileges | Policies
-----------+----------+-------+---------------------------+-------------------+----------
 analitica | clientes | table | postgres=arwdDxt/postgres+|                   |
           |          |       | analista=r/postgres       |                   |
(1 row)

                            Access privileges
 Schema |     Name     | Type  | Access privileges | Column privileges | Policies
--------+--------------+-------+-------------------+-------------------+----------
 pii    | mapa_cliente | table |                   |                   |
(1 row)

SET ROLE analista;
SET
SELECT * FROM analitica.clientes;
            cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
--------------------------------------+------+------------+---------------+------------
 3eb82d59-f14e-4a19-9e59-31d4a38dc5f8 |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-24
 4642a3b6-9b92-4a13-8996-95cec15a1377 |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-24
 70a587f7-e5c2-4514-ae57-e8c4c3e32be1 |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-24
 8ae88021-2054-4488-b997-f2b7ad95a46e |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-24
 e0e7d1a6-14ac-4558-a300-0aa106cf3e1a |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-24
(5 rows)
```

Paso 4. Consulta rechazada: `SELECT * FROM pii.mapa_cliente;` como analista

Paso 5. Consulta rechazada: `SELECT * FROM public.clientes;` como analista

```
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
psql:/sql/03-seudonimizacion.sql:56: ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^
SELECT * FROM public.clientes;
psql:/sql/03-seudonimizacion.sql:57: ERROR:  permission denied for table clientes
RESET ROLE;
RESET
```

Mecanismo utilizado Seudonimización con token aleatorio. A cada cliente se le asignó un UUID generado con gen_random_uuid() (no se deriva de ningún dato del cliente). La relación token → cliente se guarda en pii.mapa_cliente, en un esquema separado. El conjunto analitica.clientes solo lleva el token y atributos sin identificadores directos. Separación de funciones: el rol analista tiene USAGE/SELECT en analitica y nada en pii ni en public.clientes, así que no puede volver a unir el token con la persona .

Respuestas

1. ¿Qué pasaría si analista pudiera consultar pii.mapa_cliente? Podría unir token con cliente_id con clientes y recuperar nombre, correo, teléfono y RFC de cada registro analizado. Aunque no tuviera acceso a clientes, ya sabría qué id corresponde a cada fila, y el id aparece en otros sistemas (facturas, tickets). La seudonimización quedaría anulada.
2. ¿Qué principio se aplica? Separación de funciones junto con mínimo privilegio (analítica recibe solo lo necesario para su finalidad).
3. ¿Por qué seudonimización ≠ anonimización? Porque es reversible por diseño: existe el mapa que permite volver a la persona. Además, el conjunto analítico conserva cuasi-identificadores que distinguen a cada cliente aun sin el mapa. Los datos seudonimizados siguen siendo datos personales.
4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona? Principalmente pii.mapa_cliente (token → cliente_id) junto con public.clientes. Además, los cuasi-identificadores del propio conjunto analítico, combinados con fuentes externas, también permiten reidentificar.

Nota: el PDF del profe escribe `SCHEMA analítica` con acento en la Actividad 4. Se usó `analitica` sin acento porque así se creó el esquema.